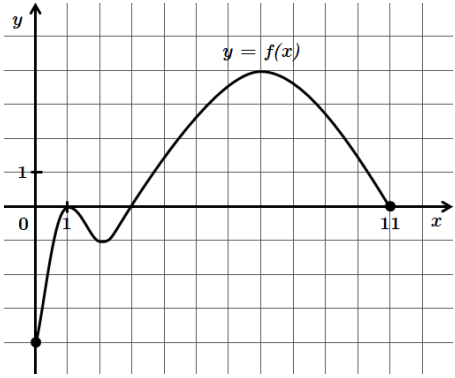
Урок 11 «Основні властивості функції. Лінійна функція»

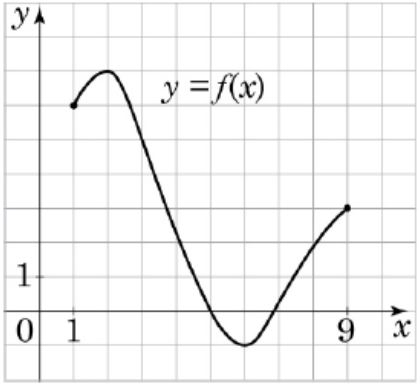
№1 За малюнком визначте

1 варіант



1) область визначення
2) область значення
3) нулі функції
4) екстремуми функції
5) проміжки зростання
6) проміжки спадання
7) найменше значення функції
8) найбільше значення функції
9) $f(1) =$
10) чи проходить графік через точку $(9; 3)$
11) множину x, для яких $f(x) < 0$
12) найменше значення функції на проміжку $[0; 3]$

2 варіант



1) область визначення
2) область значення
3) нулі функції
4) екстремуми функції
5) проміжки зростання
6) проміжки спадання
7) найменше значення функції
8) найбільше значення функції
9) $f(3) =$
10) чи проходить графік функції через точку $(-1; 3)$
11) найбільше ціле значення x, за якого виконується нерівність $f(x) > 6$
12) найменше значення функції на проміжку $[3; 5]$

№2 Знайдіть область визначення функції (без побудови)

1 варіант

1) $y = 2x + 3$
2) $y = \frac{x}{3}$
3) $y = \frac{5}{x}$
4) $y = x^2 - 2$
5) $y = \sqrt{x - 2}$
6) $y = \frac{3}{\sqrt{5-x}}$
7) $y = \log_3(3 + x)$
8) $y = 2^{x+2}$

2 варіант

1) $y = -3x + 1$
2) $y = \frac{1}{x-4}$
3) $y = \frac{x+2}{4}$
4) $y = x^2 + 5x - 6$
5) $y = \log_2(x - 5)$
6) $y = \sqrt{x} + 1$
7) $y = \frac{4}{\sqrt{3x-9}}$
8) $y = 5^{x+1}$

№3 Знайдіть точки перетину з осями координат (без побудови)

1 варіант

1) $y = 12 - 3x$
2) $y = \frac{x-4}{2}$
3) $y = x^2 - 2x$
4) $y = x^2 + 3$
5) $y = x^2 + 10x - 24$

2 варіант

1) $y = -2x + 7$
2) $y = \frac{x+3}{4}$
3) $y = x^2 - 64$
4) $y = (x - 2)^2$
5) $y = x^2 - 6x + 5$

№4 Побудуйте графік функції

1 варіант

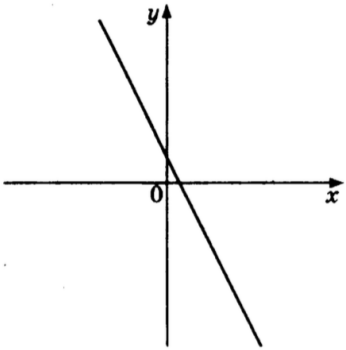
1) $y = 2x - 4$
2) $y = \frac{1}{3}x$
3) $y = 2 - x$

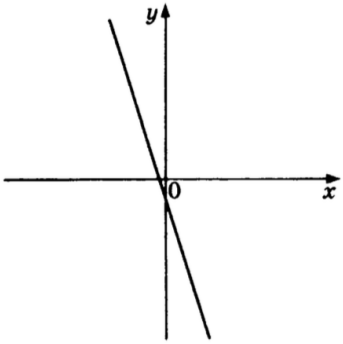
2 варіант

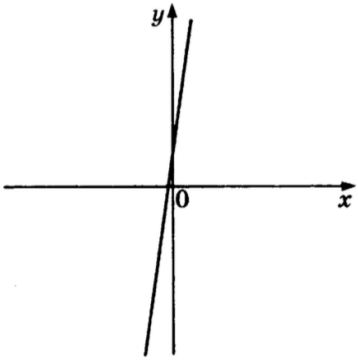
1) $y = -3x + 2$
2) $y = -3 + x$
3) $y = -\frac{1}{2}x + 1$

№5 На рисунках зображені графіки функції виду $y = kx + b$. Визначте знаки коефіцієнтів k і b.

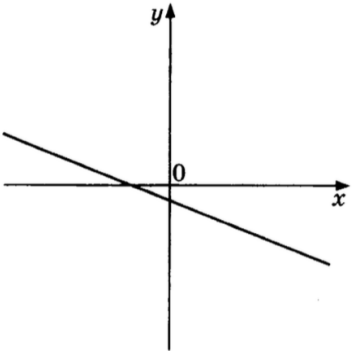
1 варіант

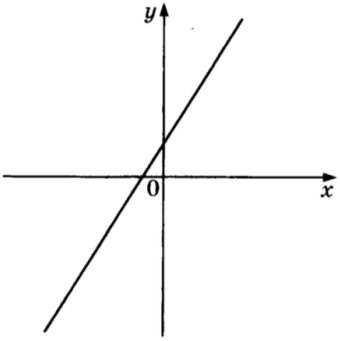


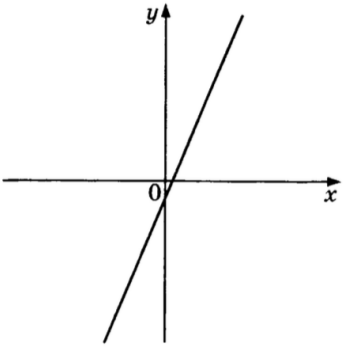




2 варіант







№6 Побудуйте графік функції

1 варіант

1) $y = x^2$
2) $y = \frac{5}{x}$
3) $y = \sqrt{x}$
4) $y = \sin x$
5) $y = \log_3 x$
6) $y = 0{,}2^x$

2 варіант

1) $y = x^3$
2) $y = |x|$
3) $y = tg\ x$
4) $y = \cos x$
5) $y = \log_{0,5} x$
6) $y = \lg x$

№6 Визначте вид функції (парна\непарна\загальний вигляд)

1 варіант

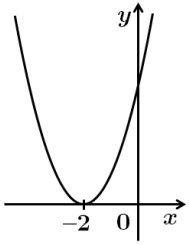
1) $y = x^2 + 2$
2) $y = \frac{3}{x} - 1$
3) $y = x^3$

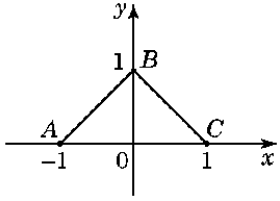
2 варіант

1) $y = (x - 2)^2$
2) $y = x^3 + 2$
3) $y = |x| - 1$

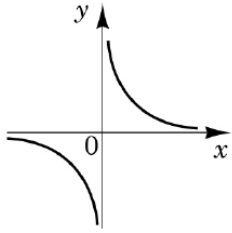
№7 Визначте вид функції (парна\непарна\загальний вигляд)

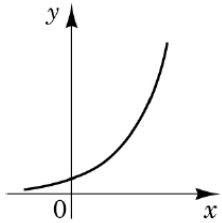
1 варіант





2 варіант



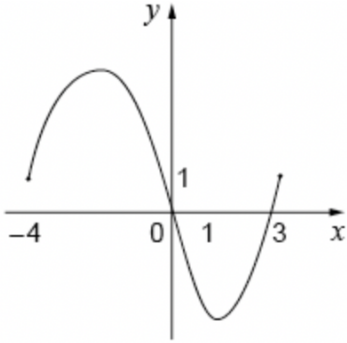


Завдання формату ЗНО/НМТ

1. Знайдіть нулі функції $y = 2x^2 - 32$

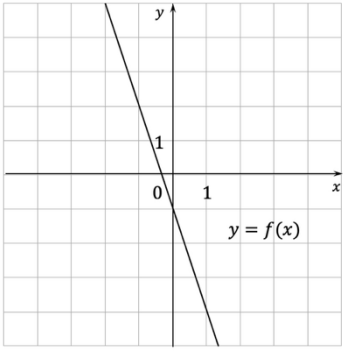
А	Б	В	Г	Д
$32; 2$	16	4	$4; -4$	$-16; 16$

2. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на відрізку $[-4; 3]$. Позначте властивість, яку має ця функція.



А) парна
Б) непарна
В) спадає на всій області визначення
Г) має 2 точки екстремуми
Д) має один нуль

3. Графік якої з наведених нижче функцій зображений на малюнку.

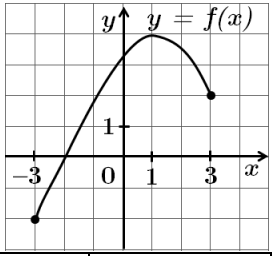


А) $y = -3x + 1$
Б) $y = -3x - 1$
В) $y = 3x$
Г) $y = 3x - 1$
Д) $y = 3x + 1$

4. Укажіть область значення функції $y = \sqrt{3 - x}$

А	Б	В	Г	Д
$[3; +\infty)$	$(-\infty; 3]$	$(-\infty; -3]$	$[-3; +\infty)$	$[0; +\infty)$

5. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеного на проміжку $[-3; 3]$. Укажіть область значення цієї функції.



А	Б	В	Г	Д
$[-2; 3]$	$[0; 4]$	$[-2; 0]$	$[-2; 4]$	$[-2; 2]$

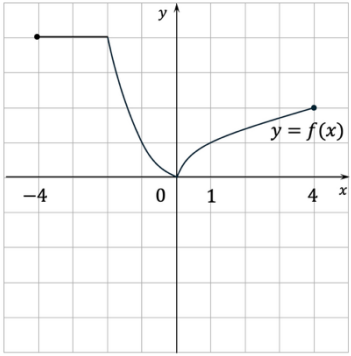
6. Скільки точок перетину має графік функції $y = x^2 - 2$ та $y = x - 2$.

А	Б	В	Г	Д
жодної	одну	дві	три	безліч

7. Графіком рівняння $y - x = 4$ є

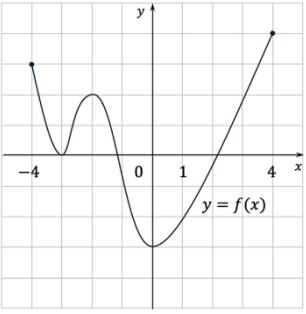
А) парабола
Б) гіпербола
В) пряма, яка спадає на всій області визначення
Г) пряма яка зростає на всій області визначення
Д) пряма пропорційність

8. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-4; 4]$. Узгодьте проміжок $(1-3)$ із функцією $(\text{А}-\text{Д})$, що описує графік функції $y = f(x)$ на цьому проміжку.



Проміжок	*Функція*
1) $[-4; -2]$	А. $y = x^2$
2) $(-2; 0]$	Б. $y = x^3$
3) $(0; 4]$	В. $y = 4$
	Г. $y = 4x$
	Д. $y = \sqrt{x}$

9.На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-4; 4]$. Укажіть усі точки локального максимуму цієї функції.



А	Б	В	Г	Д
4	$3; 4$	2	-2	$2; 3; 4$

10.Укажіть графік лінійної функції, графік якої паралельний до графіка функції $y = 2x - 3$ і проходить через точку $A(1; 4)$.

А	Б	В	Г	Д
$y = 2x + 2$	$y = 2x$	$y = -x + 4$	$y = x + 3$	$y = 5 - x$